



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

INFORMATICA E BIOSTATISTICA

Anno Accademico 2024-2025



LA PROBABILITÀ

Il calcolo delle probabilità è la base su cui poggiano i metodi di statistica inferenziale. Il concetto di probabilità si basa sulla **prova casuale**: è un esperimento (un'osservazione) che ha 2 o più risultati che non possono essere predetti deterministicamente.

EVENTO: risultato di un'osservazione/esperimento

SPAZIO CAMPIONARIO: l'insieme di tutti i possibili eventi, in altre parole, tutte le combinazioni di eventi possibili

esperimento	evento	Spazio campionario
Stato patologico	Assenza	A , P
3 Stati patologici	2 Assenze, 1 Presenze	AAA, AAP , APA , PAA , PPA,PAP, APP, PPP

LA PROBABILITÀ

Si suppone che in un esperimento si possano verificare N diversi casi possibili (eventi possibili)

Definizione classica:

LA PROBABILITÀ DI UN DATO EVENTO (E) È IL RAPPORTO TRA IL NUMERO DI CASI FAVOREVOLI (H) ED IL NUMERO DI CASI POSSIBILI (N)

LA PROBABILITÀ

La probabilità che si manifesti l'evento E (successo):

$$p = Pr\{e\} = \frac{h}{n}$$

La probabilità che non si manifesti l'evento E (insuccesso):

$$q = Pr\{!e\} = \frac{n - h}{n} = 1 - \frac{h}{n} = 1 - p$$

La probabilità di un evento è un numero compreso tra 0 e 1

Altre rappresentazioni derivanti sono le percentuali (0-100%) e i rapporti (1:3)

ESEMPIO

Qual è la probabilità che in un lancio di un solo dado si presentino i numeri 3 o 4?

Si assume che i sei modi (1, 2, 3, 4, 5, 6) in cui può cadere un dado siano equiprobabili.

Quindi la probabilità che l'evento E (numeri 3 o 4 in un lancio) è:

$$p = Pr\{E\} = \frac{2}{6} = 0.33$$

La probabilità che non si verifichi:

$$q = 1 - p = 1 - 0.33 = 0.67$$
$$p + q = 0.33 + 0.67 = 1.0$$

PROBABILITÀ DI EVENTI INDIPENDENTI

Due eventi (A e B) sono indipendenti, quando il verificarsi di uno non ha alcuna influenza sull'esito dell'altro

Principio del prodotto di probabilità

Quando due eventi sono indipendenti, la probabilità del verificarsi di uno E dell'altro è uguale al prodotto della probabilità degli eventi

$$Pr\{A \wedge B\} = Pr\{A\} * Pr\{B\}$$

PROBABILITÀ DI EVENTI INDIPENDENTI

Esempio:

Qual è la probabilità di estrarre un asso (evento A) e una carta di cuori (evento B) da un mazzo di carte in una sola estrazione?

$$\Pr\{A\} = 4/52 \text{ (4 assi in un mazzo di 52 carte)} = 4/52$$

$$\Pr\{B\} = 13/52 \text{ (13 carte di cuori in un mazzo di 52 carte)} = 13/52$$

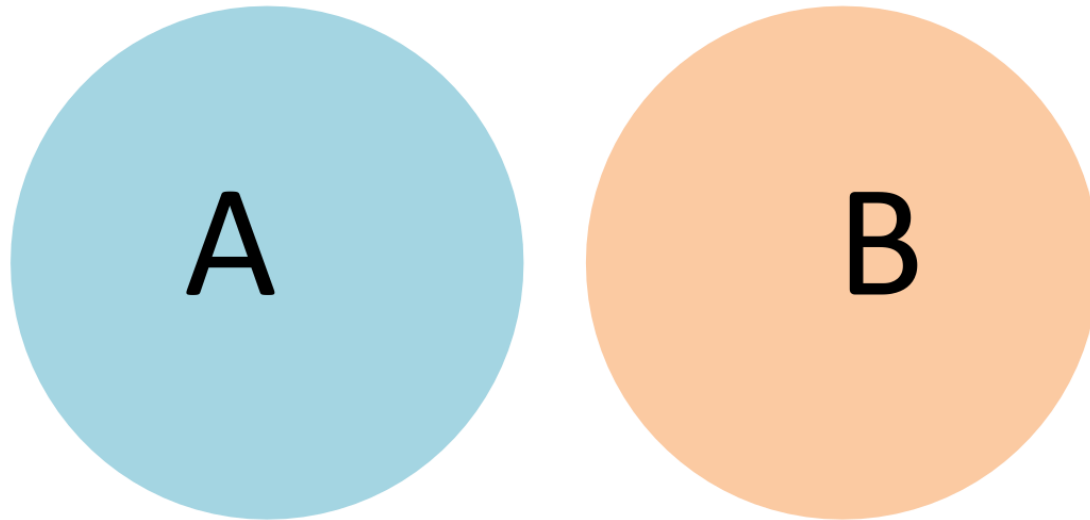
$$\Pr\{A + B\} = 4/52 \times 13/52 = 1/52 \text{ (in un mazzo c'è solo un asso di cuori)}$$

$$\Pr\{A + B\} = 4/52 \times 13/52 = 1/52 = 0.019$$

PROBABILITÀ DI EVENTI MUTUAMENTE ESCLUSIVI

Regola della somma

Due eventi A e B sono mutuamente esclusivi o disgiunti o incompatibili quando non possono verificarsi contemporaneamente.



L'unione di due insiemi A e B si indica con $A \cup B$ ed è l'insieme formato da tutti gli elementi di A e B presi una sola volta

PROBABILITÀ DI EVENTI MUTUAMENTE ESCLUSIVI

Principio della somma della probabilità

QUANDO DUE EVENTI SONO MUTUAMENTE ESCLUSIVI, LA PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DELL'UNO O DELL'ALTRO EVENTO (O DI ENTRAMBI) È UGUALE ALLA SOMMA DELLE PROBABILITÀ DEI DUE EVENTI.

$$Pr\{A \cup B\} = Pr\{A\} + Pr\{B\}$$

Il principio della somma delle probabilità si può estendere a più di 2 eventi:

$$Pr\{A \cup B \cup C \cup D\} = Pr\{A\} + Pr\{B\} + Pr\{C\} + Pr\{D\}$$

PROBABILITÀ DI EVENTI MUTUAMENTE ESCLUSIVI

Esempio 1:

Qual è la probabilità di estrarre un asso (evento A) o un re (evento B) da un mazzo di carte in una sola estrazione?

$$\Pr\{A\} = 4/52 \text{ (4 assi in un mazzo di 52 carte)} = 1/13$$

$$\Pr\{B\} = 4/52 \text{ (4 re in un mazzo di 52 carte)} = 1/13$$

$$\Pr\{A \cup B\} = 1/13 + 1/13 = 2/13 = 0.15$$

Esempio 2:

La probabilità che un bambino abbia un peso alla nascita inferiore a 2 kg (evento A) è 0.025; la probabilità che un bambino abbia un peso alla nascita compreso tra 2 e 2.5 kg è 0.043.

Qual è la probabilità che un bambino abbia un peso inferiore a 2.5 kg?

$$\Pr\{A\} = 0.025 \text{ (peso inferiore a 2 kg)}$$

$$\Pr\{B\} = 0.043 \text{ (peso tra 2 e 2.5 kg)}$$

$$\Pr\{A \cup B\} = 0.025 + 0.043 = 0.068$$

ESERCIZIO

Calcolare la probabilità che lanciando due dadi a sei facce:

A) - la somma sia 5

B) - escano due 1

ESERCIZIO

Calcolare la probabilità che lanciando due dadi a sei facce:

A) - la somma sia 5

B) - escano due 1

Soluzione:

36 eventi possibili

A) 4 eventi A

$$\Pr\{A\} = 4/36 = 1/9 = 11.11\%$$

B) 1 evento B

$$\Pr\{B\} = 1/36 = 2.78\%$$

1	B			A		
2			A			
3		A				
4	A					
5						
6						
	1	2	3	4	5	6

ESERCIZIO

Lanciando due dadi a sei facce quale è il valore (somma dei due dadi) che si ottiene più frequentemente?

ESERCIZIO

Lanciando due dadi a sei facce quale è il valore (somma dei due dadi) che si ottiene più frequentemente?

Soluzione:

36 eventi possibili

$$\Pr\{2\}=\Pr\{12\}=1/36$$

$$\Pr\{3\}=\Pr\{11\}=2/36$$

$$\Pr\{4\}=\Pr\{10\}=3/36$$

$$\Pr\{5\}=\Pr\{9\}=4/36$$

$$\Pr\{6\}=\Pr\{8\}=5/36$$

$$\Pr\{7\}=6/36$$

1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6

ESERCIZIO

Esercizio - Calcolare la probabilità che lanciando 3 monete:

- A) escano due teste
- B) non esca alcuna testa
- C) esca una sola testa
- D) escano tre teste

ESERCIZIO

Esercizio - Calcolare la probabilità che lanciando 3 monete:

- A) escano due teste
- B) non esca alcuna testa
- C) esca una sola testa
- D) escano tre teste

Soluzione:

8 eventi possibili

- A) 4 eventi A, $\Pr\{A\} = 3/8$
- B) 1 evento B, $\Pr\{B\} = 1/8$
- C) 3 eventi C, $\Pr\{C\} = 3/8$
- D) 1 evento D, $\Pr\{D\} = 1/8$

	A	B	C	D
TTT				X
TTC	X			
TCT	X			
TCC			X	
CTT	X			
CTC			X	
CCT			X	
CCC		X		

ESERCIZIO

Abbiamo un sacchetto con 10 palline bianche, 20 rosse e 30 nere:
trovare la probabilità di estrarre una pallina bianca oppure nera.

ESERCIZIO

Abbiamo un sacchetto con 10 palline bianche, 20 rosse e 30 nere: trovare la probabilità di estrarre una pallina bianca oppure nera.

Soluzione:

Le palline in totale sono 60 quindi ho 60 eventi possibili. Mi interessano gli eventi :

- Estrarre una pallina bianca che sono 10.

$$\Pr\{\text{bianca}\} = 10/60 = 1/6$$

- Estrarre una pallina nera che sono 30.

$$\Pr\{\text{nera}\} = 30/60 = 1/2$$

$$\text{Quindi } \Pr\{\text{bianca o nera}\} = \Pr\{\text{bianca}\} + \Pr\{\text{nera}\} = 1/6 + 1/2 = 2/3 = 0.6667 = 66.67\%$$

ESERCIZIO

Esercizio - Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa

fabbrica di cui alcune difettose.

A contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose,

B ne contiene 500 con il 20% difettose e

C ne contiene 1000 con il 10% difettose.

Si sceglie una scatola a caso e si estrae a caso una lampada.

Quale è la probabilità che essa sia difettosa?

ESERCIZIO

Esercizio - Tre scatole A, B e C contengono lampade prodotte da una certa fabbrica di cui alcune difettose.

A contiene 2000 lampade con il 5% di esse difettose,

B ne contiene 500 con il 20% difettose e

C ne contiene 1000 con il 10% difettose.

Si sceglie una scatola a caso e si estrae a caso una lampada.

Quale è la probabilità che essa sia difettosa?

Soluzione:

$$\Pr\{\text{Dif}/A\} = 5/100, \Pr\{\text{Dif}/B\} = 20/100, \Pr\{\text{Dif}/C\} = 10/100$$

Ho uguale probabilità di scegliere una delle tre scatole

$$\text{quindi: } \Pr\{A\} = \Pr\{B\} = \Pr\{C\} = 1/3$$

La probabilità di scegliere una lampada difettosa è:

$$\begin{aligned} \Pr\{\text{Dif}\} &= \Pr\{A\} * \Pr\{\text{Dif}/A\} + \Pr\{B\} * \Pr\{\text{Dif}/B\} + \Pr\{C\} * \Pr\{\text{Dif}/C\} \\ &= 1/3 * 5/100 + 1/3 * 20/100 + 1/3 * 10/100 = 7/60 = 0.11667 \end{aligned}$$

ESERCIZIO

Esercizio (eventi non disgiunti) – Dato un mazzo di 52 carte consideriamo i due seguenti possibili eventi:

A) Pescare un 10 dal mazzo

B) Pescare una carta di picche

Si calcoli qual è la probabilità che avvenga l'evento A o l'evento B ma non entrambi.

ESERCIZIO

Esercizio (eventi non disgiunti) – Dato un mazzo di 52 carte consideriamo i due seguenti possibili eventi:

A) Pescare un 10 dal mazzo

B) Pescare una carta di picche

Si calcoli qual è la probabilità che avvenga l'evento A o l'evento B ma non Entrambi.

Soluzione:

$$\Pr\{A\} = 4/52$$

$$\Pr\{B\} = 1/4$$

$$\Pr\{A \text{ e } B\} = 1/52$$

$$\Pr\{A \text{ o } B\} = 4/52 + 1/4 - 1/52 = 16/52 = 0.3077 = 30.77\%$$

VARIABILI ALEATORIE

Una variabile che può assumere numerosi valori tali che qualsiasi risultato è determinato dal caso. Può essere di due tipi:

- **DISCRETA** > quando assume un numero finito di risultati
- **CONTINUA** > può assumere qualsiasi valore nell'ambito di uno specifico intervallo

Ogni variabile casuale ha una corrispondente
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ

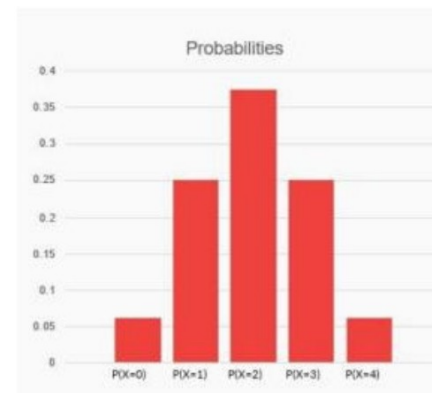
La distribuzione di probabilità di una **variabile discreta** specifica tutti i possibili risultati della variabile casuale (x) insieme alla probabilità che ciascuno di essi si verifichi (y).

Le probabilità rappresentano la frequenza relativa del verificarsi di ogni risultato x in numerosi esperimenti ripetuti.

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

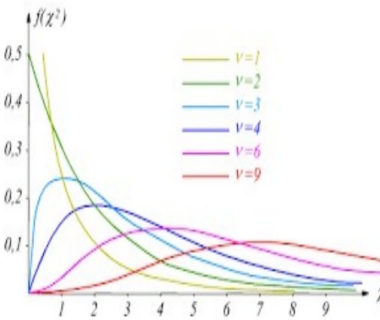
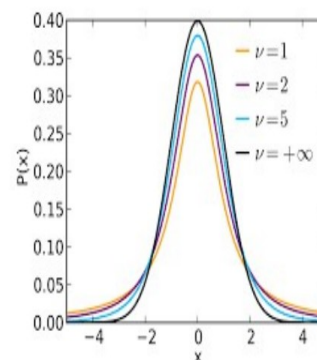
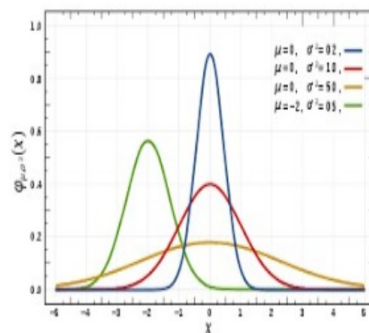
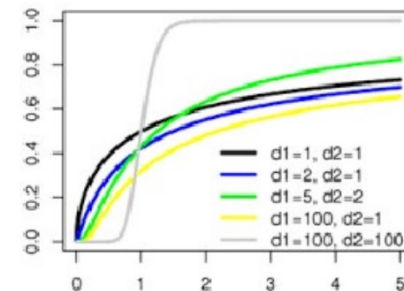
Distribuzioni di probabilità discreta

- Distribuzione binomiale
- Distribuzione di Poisson



Distribuzioni di probabilità continua

- Distribuzione normale
- Distribuzione χ^2
- Distribuzione t di Student
- Distribuzione F



DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Ha le seguenti caratteristiche:

- Insieme di prove ripetute
- Ogni prova ha **solo 2 esiti** (eventi) possibili **MUTUAMENTE ESCLUSIVI**
- I risultati sono indipendenti

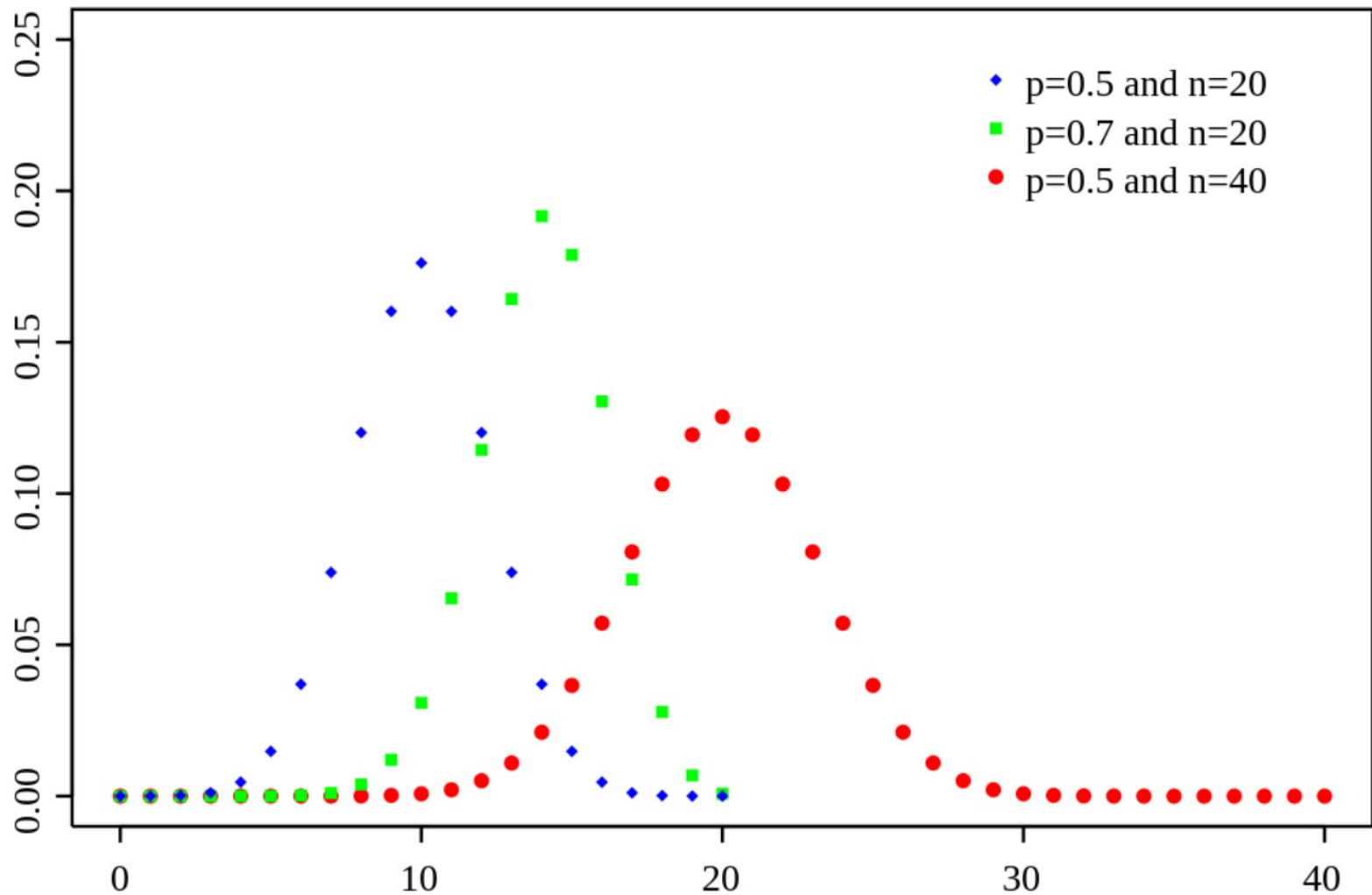
Esempi:

Lancio di una moneta: eventi TESTA/CROCE

Esito di un test diagnostico: eventi POSITIVO/NEGATIVO

Con 2 eventi che siano mutuamente esclusivi
la distribuzione binomiale calcola la probabilità che
l'evento si presenti x volte in n prove

DISTRIBUZIONE BINOMIALE



DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Y = sieropositività alla Leptospira nei bovini

Variabile casuale

Evento Y1: Positivo $p(Y1) = p = 0.70$

Evento Y2: Negativo $p(Y2) = 1-p = q = 0.30$

Distribuzione di probabilità

- Data una popolazione **n = 2 soggetti (bovini)**
- Ci possono essere 0, 1 o 2 positive

X = il numero di soggetti POSITIVI nella coppia

X può assumere 3 valori: 0, 1 o 2.

DISTRIBUZIONE BINOMIALE

X = n° di POSITIVI	Combinazioni		Probabilità
	N	Tipo	
0	1	NN	0.09
1	2	PN, NP	0.42
2	1	PP	0.49
			1

SE **P** È LA **PROBABILITÀ CHE SI PRESENTI UN CERTO EVENTO** IN UNA PROVA E **Q = 1 – P** LA **PROBABILITÀ CHE NON SI PRESENTI**, ALLORA LA **PROBABILITÀ CHE L'EVENTO SI PRESENTI X VOLTE IN N PROVE** È DATA DA:

$$p(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

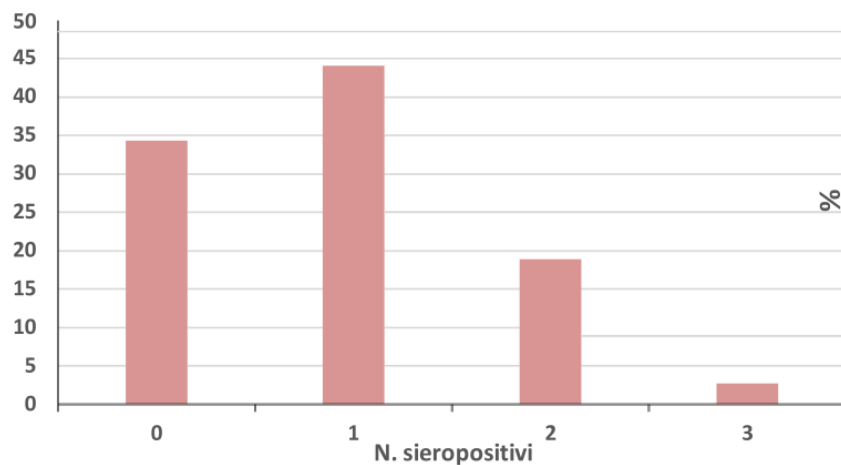
♥ $n!$ = n fattoriale
♥ $0!$ = 1

♥ $n!$ = n (n-1) (n-2) (n-3) ... 1
♥ $0^n = 0$

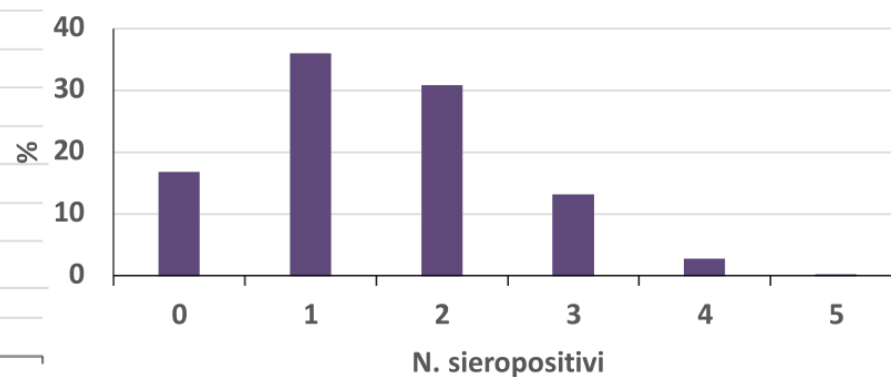
DISTRIBUZIONE BINOMIALE

X = n° di POSITIVI	Combinazioni		Probabilità
	N	Tipo	
0	1	NNN	0.027
1	3	PNN, NPN, NNP	0.189
2	3	PPN, PNP, NPP	0.441
3	1	PPP	0.343

Distribuzione del numero di sieropositivi per n = 3



Distribuzione del numero di sieropositivi per n=5



DISTRIBUZIONE BINOMIALE

I coefficienti 1, 2, 1 (Caso 1) e 1, 3, 3, 1 (Caso 2), definiti dalla Formula:

$$\frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Possono essere calcolati utilizzando il triangolo di Tartaglia:

$$n \quad x = 0, n$$

0					1					
1				1		1				
2			1		2		1			
3		1		3		3		1		
4		1		4		6		4		1
5	1		5		10		10		5	1

DISTRIBUZIONE BINOMIALE

$x \rightarrow$ $n \downarrow$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	1													
1	1	1												
2	1	2	1											
3	1	3	3	1										
4	1	4	6	4	1									
5	1	5	10	10	5	1								
6	1	6	15	20	15	6	1							
7	1	7	21	35	35	21	7	1						
8	1	8	28	56	70	56	28	8	1					
9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1				
10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1			
11	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1		
12	1	12	66	220	495	792	924	792	495	220	66	12	1	
13	1	13	79	286	715	1287	1716	1716	1287	715	286	79	13	1

Se si eseguono 4 prove, ci sono 1, 4, 6, 4, 1 possibilità (combinazioni) che ci siano 0, 1, 2, 3, o 4 bovini positivi

Se si esegue una sola prova, c'è una sola possibilità che ci sia 1 bovino positivo e 1 possibilità che sia 1 bovino negativo

DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Probabilità di 'almeno' e di 'al massimo'

Determinare la probabilità che, in n prove, l'evento x si verifichi
ALMENO y volte o AL MASSIMO y volte

Qual è la probabilità che su 3 bovine ce ne sia almeno 1 positiva alla Leptospira?

Significa '1 o più di 1 bovine positive alla Leptospira'

$$P(\text{almeno 1 positiva}) = 0.441 + 0.189 + 0.027 = 0.657$$

Calcolabile alternativamente come $1 - 0.343 = 0.657$

Qual è la probabilità che su 3 bovine ce ne sia al massimo 1 positiva alla Leptospira??

Significa 'non più di 1 positiva alla Leptospira'

$$P(\text{al massimo 1 positiva}) = 0.343 + 0.441 = 0.784$$

N° di POSITIVI	N° di NEGATIVI	P
0	3	0.343
1	2	0.441
2	1	0.189
3	0	0.027
		1

DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Rosse	Nere	p
0	12	0,000
1	11	0,000
2	10	0,000
3	9	0,000
4	8	0,002
5	7	0,011
6	6	0,040
7	5	0,103
8	4	0,194
9	3	0,258
10	2	0,232
11	1	0,127
12	0	0,032

Qual è la probabilità che scegliendo 12 palline da un'urna, si prendano almeno 5 palline rosse?

Significa '5 o più palline rosse'

$$P(\text{almeno 5 rosse}) = .011 + .04 + .103 + .194 + .258 + .232 + .127 + .032 = 0.998$$

Qual è la probabilità che scegliendo 12 palline da un'urna, si prendano al massimo 4 palline rosse?

Significa 'non più di 4 palline rosse'

$$P(\text{al massimo 4 rosse}) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0.002 = 0.002$$

DISTRIBUZIONE BINOMIALE

- È definita da p e da n
- È simmetrica se $p = 1-p$, ossia se $p=q$
- In base a p (valutato sulla popolazione con un'apposita sperimentazione) possiamo fare previsioni circa un campione di dimensione n , estratto casualmente dalla popolazione
- Se il campione è piccolo tutte le combinazioni sono abbastanza probabili
- Man-mano che n cresce, le combinazioni lontane dalle attese diventano sempre meno probabili
- Per $n \rightarrow \infty$ la distribuzione binomiale tende alla normale se p è vicino a 0.5

ESERCIZIO

Considerando l'insieme di famiglie con 5 figli. Nell'ipotesi che la nascita di un maschio abbia la stessa probabilità della nascita di una femmina, studiare la variabile casuale:

X = numero di figli maschi

Determinare la funzione di probabilità;

Calcolare la probabilità che in una famiglia con 5 figli scelta a caso siano:

- a) tutti maschi
- b) al massimo due maschi, ma non zero.
- c) il numero dei maschi sia inferiore a quello delle femmine

ESERCIZIO

$$p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2} \text{ con } n = 5$$

$$p(0) = 1 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 1 * 1 * \frac{1}{32} = \frac{1}{32}$$

$$p(1) = 5 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 5 * \frac{1}{2} * \frac{1}{16} = \frac{5}{32}$$

$$p(2) = 10 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 * \frac{1}{4} * \frac{1}{8} = \frac{10}{32}$$

$$p(3) = 10 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 * \frac{1}{8} * \frac{1}{4} = \frac{10}{32}$$

$$p(4) = 5 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = 5 * \frac{1}{16} * \frac{1}{2} = \frac{5}{32}$$

$$p(5) = 1 \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 * \frac{1}{32} * 1 = \frac{1}{32}$$

ESERCIZIO

- a) La probabilità che siano tutti maschi è pari a:

$$p(5) = \frac{1}{32} = 0.03125 = 3.13\%$$

- b) La probabilità che ci siano al massimo due maschi, ma non zero, è pari a:

$$p(1) + p(2) = \frac{5}{32} + \frac{10}{32} = \frac{15}{32} = 0.4687 = 46.87\%$$

- c) La probabilità che il numero dei maschi sia inferiore a quello delle femmine è pari a:

$$p(0) + p(1) + p(2) = \frac{1}{32} + \frac{5}{32} + \frac{10}{32} = \frac{16}{32} = 0.5 = 50.00\%$$

DISTRIBUZIONE DI POISSON

E' utilizzata per descrivere eventi che si verificano raramente nel tempo e nello spazio

E' un limite della binomiale per $n \rightarrow \infty$ e $p \rightarrow 0$ (n è molto grande e p molto piccolo)

Consideriamo la variabile casuale x , ossia il numero di volte in cui un determinato evento si verifica in un determinato intervallo di tempo

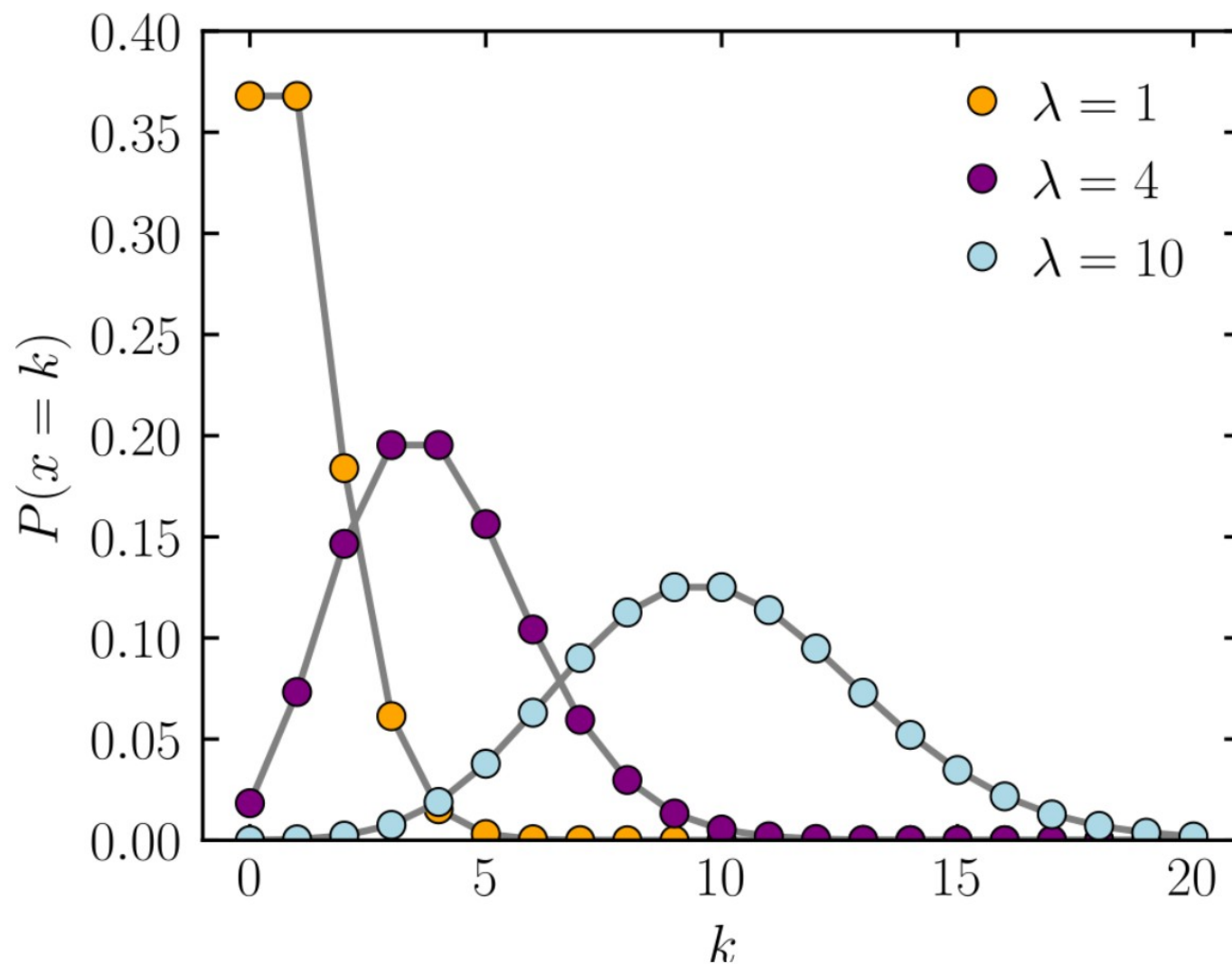
Sia λ (lambda) il numero medio di volte in cui si verifica l'evento nell'intervallo di tempo

La probabilità che l'evento si verifichi x volte è pari a:

$$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

e (base dei logaritmi naturali) = 2.71828

DISTRIBUZIONE DI POISSON



DISTRIBUZIONE DI POISSON

La distribuzione di Poisson è definita da un solo parametro λ che ne rappresenta sia la media che la varianza

$$\lambda = \text{Media} = \text{Varianza}$$

Distribuzione binomiale	Distribuzione di Poisson
È determinata dalla dimensione del campione (n) e dalla probabilità (p)	È determinata solo dalla media (λ)
I possibili valori assunti dalla x sono 0, 1, 2, 3,..., n	I possibili valori assunti dalla x sono 0, 1, 2, 3,... senza limite superiore

DISTRIBUZIONE DI POISSON

Probabilità che in un anno una persona sia coinvolta in un incidente automobilistico = 0.00024

N° medio di persone coinvolte in un anno in una popolazione di 10000 soggetti = $np = 10000 * 0.00024 = 2.4$

Probabilità che nessun soggetto sia coinvolto $P(x=0) = \frac{2.4^0}{0!} e^{-2.4} = 0.091$

Probabilità che 1 soggetto sia coinvolto $P(x=1) = \frac{2.4^1}{1!} e^{-2.4} = 0.218$

Probabilità che 2 soggetti siano coinvolti $P(x=2) = \frac{2.4^2}{2!} e^{-2.4} = 0.261$

ESERCIZIO

Una persona addetta alla battitura testi, afferma di compiere mediamente un errore di battitura per pagina.

Da un suo documento di lavoro viene estratta casualmente una pagina dove vengono riscontrati 4 errori.

Si tratta di una casualità sfortunata?

Qual è la probabilità che una sua pagina contenga più di 3 errori?

ESERCIZIO

«mediamente un errore di battitura per pagina» quindi $\lambda = 1$

La probabilità che in una pagina ci siano esattamente 4 errori è:

$$p(4) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \frac{1^4}{4!} e^{-1} = 0.0153 = 1.53\%$$

La probabilità che una sua pagina contenga più di 3 errori:

$$\begin{aligned} p(x > 3) &= 1 - (p(0) + p(1) + p(2) + p(3)) \\ &= 1 - (e^{-1} + e^{-1} + \frac{e^{-1}}{2!} + \frac{e^{-1}}{3!}) \\ &= 0.019 = 1.9\% \end{aligned}$$